

几何平均 – 算术平均之比

Conway Xu

令 $GM(a_1, \dots, a_n)$ 和 $AM(a_1, \dots, a_n)$ 分别表示正实数 $a_1, \dots, a_n$ 的几何平均和算术平均. Kubelka [1] 证明了, 对于任何 $s > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{GM(1^s, \dots, n^s)}{AM(1^s, \dots, n^s)} = \frac{s+1}{e^s}. \quad (1)$$

他用了夹挤 (squeeze) 定理和 Riemann (黎曼) 和论证. 为了寻找证明 (1) 的一个比较简单的方法, 我注意到, $\ln[GM(1^s, \dots, n^s)/n^s]$ 是从 $x=0$ 到 $x=1$, 位于 x 轴和 $y=\ln(x^s)$ 之间面积的一个黎曼和, 而 $AM(1^s, \dots, n^s)/n^s$ 是从 $x=0$ 到 $x=1$, 位于 x 轴和 $y=x^s$ 之间面积的一个黎曼和. 这些观察导致下述两个较强的结果: 对任何实数 $s > -1$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{GM(1^s, \dots, n^s)}{n^s} = e^{-s}, \quad (2)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{AM(1^s, \dots, n^s)}{n^s} = \frac{1}{s+1}. \quad (3)$$

证明 (2), 等价于证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [\ln[GM(1^s, \dots, n^s)] - \ln(n^s)] = -s.$$

事实上, 利用黎曼和就导致了

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [\ln[GM(1^s, \dots, n^s)] - \ln(n^s)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln\left(\frac{i}{n}\right)^s = \int_0^1 \ln(x^s) dx = -s.$$

类似地, 从

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{AM(1^s, \dots, n^s)}{n^s} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^s = \int_0^1 x^s dx = \frac{1}{s+1}$$

即得 (3).

现在, 从 (2) 和 (3) 通过除法就得到 (1). 这个方法对于 $s > -1$ 有效, 而 Kubalka [1] 只假设了 $s > 0$.

有一些不能从 (1) 直接得到的、涉及 $GM(1^s, \dots, n^s)$ 和 $AM(1^s, \dots, n^s)$ 的极限, 可以利用 (2) 和 (3) 计算得到, 例如利用 (2) 和 (3) 我们可以证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[GM(1^s, \dots, n^s)]^2}{[AM(1^s, \dots, n^s)]^2 + n^s GM(1^s, \dots, n^s)} = \frac{e^{-s}(s+1)^2}{e^s + (s+1)^2}.$$

参考文献 1. R. P. Kubalka, Means to an end, Mathematics Magazine 74 (2001) 141–142.

(陆柱家 译 陆昱 校)

译自: Mathematics Magazine, Vol.83 (2010), No.1, p.49–50, A GM-AM Ratio, Conway Xu. Copyright ©2010 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.